LaTeX-Rezeptbuch

Für naturwissenschaftliche Forschungsarbeiten

Vier Workshoptermine · jeweils 120 Minuten

Vom Titelblatt über Abbildungen, Messwerttabellen und Gleichungen bis zu korrekt belegten Quellen und einem vollständigen Dokument.

Arbeitsprinzip: Ein Rezept lesen · die Datei kompilieren · eine Änderung ausprobieren · den Baustein in die eigene Forschungsarbeit übernehmen.

SFN LaTeX-Workshop Stand: 28. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 So benutzt du dieses Buch 3

2 Welche Elemente gehören in eine Forschungsarbeit? 3

3 Die Reihenfolge in vier Terminen 4

4 Termin 1: Grundgerüst und Text 6
4.1 R01 · Titelblatt, Zusammenfassung und Inhaltsverzeichnis . . . 6
4.2 R02 · Überschriften und Querverweise . . . 6
4.3 R03 · Absätze, Zitate, Aufzählungen und Fußnoten . . . 7

5 Termin 2: Abbildungen und Tabellen 8
5.1 R04 · Ein Bild mit Quellenbezug und Referenz . . . 8
5.2 R05 · Eine lesbare Messwerttabelle . . . 8

6 Termin 3: Formeln, Einheiten und Methoden 9
6.1 R06 · Mathematische Formeln mit Nummern . . . 9
6.2 R07 · Zahlen, Messwerte und SI-Einheiten . . . 10
6.3 R08 · Programmcode dokumentieren . . . 10
6.4 R10 · Aus einer CSV-Datei ein Diagramm erzeugen (optional) . . . 10

7 Termin 4: Quellen, Anhang und vollständige Abgabe 11
7.1 R09 · Quellen sammeln, zitieren und drucken . . . 11
7.2 R11 · Einen Anhang anlegen und Dateien auslagern . . . 12
7.3 Das vollständige Musterprojekt . . . 13

8 Optionale Rezepte für schnellere Teams 13
8.1 R12 · Zwei Unterabbildungen nebeneinander . . . 13
8.2 R13 · Kopfzeile und Seitenzahlen . . . 14

9 Fehlerdiagnose und letzte Qualitätskontrolle 15

10 Weiterführende Dokumentation 15

1 So benutzt du dieses Buch

Dieses Buch ist *kein* Lehrtext, den du von vorne bis hinten abschreiben sollst. Es ist eine Sammlung von **Rezepten**: Jedes Rezept löst genau ein typisches Problem beim Schreiben einer Forschungsarbeit. Der Quelltext steht immer direkt im Buch und liegt außerdem als eigenständige Datei im Ordner `rezepte/`.

Merke

MWE bedeutet *Minimal Working Example*: ein möglichst kleines, aber funktionierendes LaTeX-Dokument mit `\documentclass`, Präambel und `document`-Umgebung. Es lässt sich unabhängig von den anderen Beispielen kompilieren, sofern die mitgelieferten Bilder bzw. Daten am angegebenen Ort liegen. Kopiere für dein Projekt nur die benötigten Pakete in die **Präambel** und den eigentlichen Inhalt in den **Dokumentkörper**.

Ordnerstruktur:

```
rezeptbuch.tex                  dieses Buch
beispiel-forschungsarbeit.tex komplettes Muster
rezepte/                        13 einzelne MWEs
literatur.bib                   Beispiel-Quellen
bilder/messaufbau.png           frei nutzbares Schema
daten/messwerte.csv             erfundene Messwerte
kapitel/anhang_messprotokoll.tex  ausgelagerter Anhang
README.md                       Startanleitung
```

Kompilieren: Öffne den *gesamten* Projektordner in VS Code. Die im Folgenden angegebenen Terminalbefehle werden im *Projekt-Hauptordner* ausgeführt, weil Bild-, Daten- und Bib-Dateien über relative Pfade verknüpft sind. Ein Beispiel ohne Literaturverzeichnis benötigt in der Regel zwei LaTeX-Läufe für das Inhaltsverzeichnis und die Querverweise. Das Quellenrezept braucht Biber (siehe Rezept 7.1).

2 Welche Elemente gehören in eine Forschungsarbeit?

Die folgende Übersicht ist zugleich eine **Packliste**. Nicht jede Arbeit braucht jedes Element; maßgeblich sind die Vorgaben der betreuenden Schule bzw. des Wettbewerbs. **P0** ist unverzichtbare Grundlage, **P1** häufig nützlich, **P2** eine freiwillige Vertiefung.

Element / Objekt	Befehle / Umgebungen	Paket / Zuständigkeit	Prio
Dokumentenklasse, Seitenformat	`\documentclass`	`scrartcl` (KOMA-Script), bei Bedarf `geometry`	P0
Titelblatt, Metadaten	`titlepage`, `\centering`	LaTeX/KOMA-Script	P0
Zusammenfassung / Abstract	`abstract`	Dokumentenklasse	P0
Kapitel und Gliederung	`\section`, `\subsection`	LaTeX/KOMA-Script	P0
Inhaltsverzeichnis	`\tableofcontents`	LaTeX/KOMA-Script	P0
Absätze und Hervorhebung	Leerzeile, `\emph`	LaTeX; `microtype` für Feinsatz	P0
Nummerierte / unnummerierte Listen	`enumerate`, `itemize`	LaTeX; `enumitem` zur Anpassung	P0
Zitate / Fußnoten	`\enquote`, `\footnote`	`csquotes`, LaTeX	P1
Grafiken / Fotos / Skizzen	`\includegraphics`	`graphicx`	P0
Bildunterschriften	`figure`, `\caption`	LaTeX; optional `caption`	P0
Tabellen und Beschriftungen	`table`, `tabular`	`booktabs`, `tabularx`	P0
Querverweise	`\label`, `\ref`, `\eqref`	LaTeX; `hyperref`, optional `cleveref`	P0
Mathematische Formeln	`equation`, `align`	`amsmath`, ggf. `amssymb`	P0*

Element / Objekt	Befehle / Umgebungen	Paket / Zuständigkeit	Prio
Messwerte und SI-Einheiten	`\num`, `\qty`, `\si`	`siunitx` v3	P0*
Quelltext / Programmlistings	`lstlisting`	`listings`	P1
Diagramme aus Messdaten	`tikzpicture`, `axis`	`pgfplots`	P1
Belege / Zitate im Text	`\parencite`, `\textcite`	`biblatex` und `biber`	P0
Quellenverzeichnis	`\printbibliography`	`biblatex`, externe `.bib`-Datei	P0
Anhänge / Dateien aufteilen	`\appendix`, `\input`	LaTeX	P1
Unterabbildungen	`subfigure`	`subcaption`	P2
Kopf- und Fußzeilen	`\ihead`, `\cfoot`	`scrlayer-scrpage`	P2
Abbildungs- / Tabellenverzeichnis	`\listoffigures`, `\listoftables`	LaTeX	P2
Lange Tabellen über Seiten	`longtable`	`longtable`	P2
Eigenständigkeitserklärung	`\section*`	LaTeX; nur wenn vorgeschrieben	P1
Akronyme / Abkürzungen	`description`, ggf. Glossarpaket	zunächst LaTeX, später `glossaries-extra`	P2

** P0 für quantitativ-naturwissenschaftliche Arbeiten; in rein beschreibenden Arbeiten ggf. nicht nötig.*

3 Die Reihenfolge in vier Terminen

Die Workshopzeit umfasst **8 Stunden insgesamt**. In jeder Sitzung entsteht ein neuer Teil *derselben* Muster-Forschungsarbeit. Die MWEs sind zum Nachschlagen gedacht; im Unterricht werden nicht alle einzeln abgeschrieben.

Termin 1 · Das lesbare Dokument (120 Min.)

0–15 Forschungsarbeit als Dokumentstruktur verstehen · **15–40** Titelseite, Abstract, Grundgerüst (R01) · **40–65** Überschriften, Inhaltsverzeichnis, erste Labels (R02) · **65–85** Absätze, Listen und Zitate (R03) · **85–115** eigene Einleitung und Methodenstruktur erstellen · **115–120** Sicherung und Ausblick.
Ergebnis: Titelblatt, Abstract, Inhaltsverzeichnis, vier bis fünf fachlich sinnvolle Abschnitte und erste Textseiten.

Termin 2 · Ergebnisse sichtbar machen (120 Min.)

0–15 Wiederholung und Dateistruktur · **15–55** Abbildungen, Beschriftungen, `label/ref` (R04) · **55–85** saubere Messwerttabellen (R05) · **85–110** eigene Abbildung und eigene Tabelle einsetzen · **110–120** typische Fehler beheben und Zwischenstand prüfen.
Ergebnis: mindestens eine beschriftete Abbildung und eine Tabelle, beide im Fließtext referenziert. Schnelle Teams: R12.

Termin 3 · Wissenschaftliche Inhalte setzen (120 Min.)

0–15 Rückblick: Ergebnisse und Referenzen · **15–45** Formeln und Gleichungsnummern (R06) · **45–65** Zahlen, Messwerte und Einheiten (R07) · **65–85** Programmcodes oder Auswertungsmethode (R08) · **85–110** eigene Auswertung schreiben · **110–120** Literaturdatenbank für Termin 4 anlegen.
Ergebnis: nachvollziehbare Methode und Auswertung mit konsistenten Einheiten; Code nur, wenn fachlich relevant. Optional R10 (CSV-Diagramm).

Termin 4 · Quellen, Anhang, Abschluss (120 Min.)

0–15 Was muss belegt werden? · **15–45** `.bib`, Zitieren und Biber-Lauf (R09) · **45–60** Anhang, Mehrdateienprinzip (R11) · **60–105** vollständige Forschungsarbeit zusammensetzen und prüfen · **105–120** Peer-Review, PDF-Endkontrolle, Abgabe-Check.
Ergebnis: vollständiges kompilierbares Dokument vom Titelblatt bis zum Quellenverzeichnis, bei Bedarf mit Anhang.

Merke

Didaktische Entscheidung: Zuerst die *Dokumentstruktur*, dann *wissenschaftliche Objekte*, erst danach *Feingestaltung*. Querverweise werden parallel zu Abbildungen und Tabellen eingeführt, nicht als isoliertes Thema. Quellenangaben erhalten einen eigenen Arbeitsblock, da die zusätzliche Biber-Verarbeitung Fehlerquellen mitbringt. Für schnellere Gruppen liegen optionale Rezepte bereit.

4 Termin 1: Grundgerüst und Text

4.1 R01 · Titelblatt, Zusammenfassung und Inhaltsverzeichnis

Du brauchst: `scrartcl`, `babel`, `microtype`; für klickbare Links `hyperref`. **Warum:** Die Struktur wird später automatisch verwaltet. Im Titelblatt stehen frei anpassbare Platzhalter. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/01_grundgeruest.tex`

```
\documentclass[11pt,a4paper]{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{microtype}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}

\begin{document}
\begin{titlepage}
  \centering
  \vspace*{3cm}
  {\Huge\bfseries Meine Forschungsarbeit\par}
  \vspace{1.5cm}
  {\Large Untertitel oder Forschungsfrage\par}
  \vfill
  Vorname Nachname\\
  Schule / Arbeitsgemeinschaft\\
  \today
\end{titlepage}

\begin{abstract}
  In zwei bis vier Sätzen: Frage, Methode, Ergebnis.
\end{abstract}
\tableofcontents
\clearpage
\section{Einleitung}
Hier steht die Forschungsfrage.
\section{Methode}
Hier wird der Versuchsaufbau beschrieben.
\section{Ergebnisse}
Hier stehen Messwerte und Beobachtungen.
\section{Diskussion und Fazit}
Was bedeuten die Ergebnisse?
\end{document}
```

Listing 1: R01: eine komplette, kurze Forschungsarbeit als Startgerüst

Selbst ausprobieren

Ändere den Titel und die Forschungsfrage; ergänze unter „Methode“ zwei Unterabschnitte und erzeuge ein neues PDF. Prüfe, ob das Inhaltsverzeichnis aktualisiert wird.

4.2 R02 · Überschriften und Querverweise

Du brauchst: `\section`, `\subsection`, `\label`, `\ref`; `hyperref` macht Verweise klickbar. Setze das Label *direkt hinter* die Überschrift. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/02_gliederung.tex`

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
```

```
\begin{document}
\tableofcontents
\section{Fragestellung}\label{sec:frage}
Was wollen wir herausfinden?
\subsection{Hypothese}
Wir erwarten einen messbaren Effekt.
\section{Versuchsablauf}
Die Hypothese aus Abschnitt~\ref{sec:frage}
wird durch Messungen untersucht.
\subsection{Material}
Ein Sensor und eine Stoppuhr.
\section{Ergebnisse}
Die Beobachtungen werden ausgewertet.
\end{document}
```

Listing 2: R02: Gliederung und Abschnittsverweis

Merke

Keine Abschnittsnummern von Hand schreiben. Bei einer Umstellung der Gliederung ändern sich Nummerierung und Querverweise automatisch. Das gelingt in der Regel erst nach einem weiteren LaTeX-Lauf.

4.3 R03 · Absätze, Zitate, Aufzählungen und Fußnoten

Du brauchst: `csquotes` für sprachabhängige Anführungszeichen; `enumitem` für saubere nummerierte Listen. Eine Leerzeile beginnt einen neuen Absatz; `\\` ist *kein* Ersatz. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/03_text_und_listen.tex`

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{csquotes}
\usepackage{enumitem}
\begin{document}
\section{Lesbarer wissenschaftlicher Text}
Das \emph{Ziel} wird hervorgehoben,
ohne den gesamten Absatz fett zu drucken.
\enquote{Exakt zitierte Wörter} brauchen eine Quelle.

\begin{enumerate}[label=\arabic*.]
  \item Forschungsfrage aufstellen.
  \item Experiment durchführen.
  \item Messwerte auswerten.
\end{enumerate}
\begin{itemize}
  \item Sensor
  \item Messbecher
\end{itemize}
Eine Fußnote ergaenzt den Text.\footnote{Keine
wichtigen Ergebnisse in Fußnoten verstecken.}
\end{document}
```

Listing 3: R03: verständlicher Fließtext und strukturierte Listen

Selbst ausprobieren

Schreibe in drei Sätzen die Hypothese deiner Arbeit. Füge anschließend eine Materialliste und einen nummerierten Versuchsablauf hinzu.

5 Termin 2: Abbildungen und Tabellen

5.1 R04 · Ein Bild mit Quellenbezug und Referenz

Du brauchst: `graphicx`; eine `figure`-Umgebung, `\caption` und `\label`. `[htbp]` bedeutet nur bevorzugte Platzierung, keine feste Position. Beschreibe im Text, *warum* die Abbildung relevant ist. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/04_abbildung.tex`

```latex
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\begin{document}
\section{Versuchsaufbau}
Der Aufbau ist in Abbildung~\ref{fig:aufbau} gezeigt.
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=.72\linewidth]{bilder/messaufbau.png}
  \caption{Schematischer Aufbau der Messung}
  \label{fig:aufbau}
\end{figure}
\end{document}
```

Listing 4: R04: Bild einfügen, beschriften und im Text referenzieren

Merke

Bilder benötigen eine Herkunftsangabe, wenn du sie nicht selbst erstellt hast. Die *Beschriftung* ist nicht automatisch ein urheberrechtlicher Nutzungsnachweis. Nutze eigene Bilder oder zulässig lizenzierte Grafiken und notiere ggf. Lizenz sowie Urheber. Das mitgelieferte Schema ist eigens für unseren Kurs gezeichnet.

5.2 R05 · Eine lesbare Messwerttabelle

Du brauchst: `booktabs` für klare horizontale Linien, `tabularx` für anpassbare Spaltenbreite und `siunitx` zum Ausrichten von Zahlen. `S`-Spalten erwarten Eingaben wie `65.0`, geben bei `locale=DE` aber 65,0 aus. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/05_tabelle.tex`

```latex
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{siunitx}
\sisetup{locale=DE}
\begin{document}
\section{Messreihe}
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Temperaturabfall während des Versuchs}
  \label{tab:messung}
  \begin{tabularx}{\linewidth}{X S[table-format=2.0] S[table-format=2.1]}
    \toprule
    {Messpunkt} & {Zeit (min)} & {Temperatur (\si{\degreeCelsius})} \\
    \midrule
    Start   & 0  & 65.0 \\
    Mitte   & 10 & 52.4 \\
    Ende    & 20 & 44.1 \\
```

```
    \bottomrule
  \end{tabularx}
\end{table}
\end{document}
```

Listing 5: R05: typografisch saubere Messwerttabelle

So sieht eine Messwerttabelle aus

Messpunkt	Zeit (min)	Temperatur (°C)
Start	0	65,0
Mitte	10	52,4
Ende	20	44,1

Selbst ausprobieren

Tausche das Beispielbild gegen eine eigene Abbildung aus und übertrage mindestens drei eigene Messwerte in eine Tabelle. Füge in beiden Fällen `caption` und `label` hinzu und referenziere sie im Text.

6 Termin 3: Formeln, Einheiten und Methoden

6.1 R06 · Mathematische Formeln mit Nummern

Du brauchst: `amsmath`. Für einzelne Formeln verwende `equation`; mehrere zusammengehörige Rechenschritte werden mit `align` ausgerichtet. `\eqref` setzt passende Klammern. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/06_formeln.tex`

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\section{Auswertung}
Die mittlere Temperatur ist $\bar T$.
\begin{equation}\label{eq:mittelwert}
  \bar T = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}T_i
\end{equation}
Die Berechnung erfolgt mit Gleichung~\eqref{eq:mittelwert}.

Mehrere Umformungen werden ausgerichtet:
\begin{align*}
  \Delta T &= T_{\mathrm{Start}}-T_{\mathrm{Ende}} \\
           &= 65{,}0-44{,}1 = 20{,}9.
\end{align*}
\end{document}
```

Listing 6: R06: Mittelwert, Summenzeichen und Formelverweis

Als Satzbild:

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i. \tag{1}$$

6.2 R07 · Zahlen, Messwerte und SI-Einheiten

Du brauchst: `siunitx` *Version 3*. Die heute empfohlene Schreibweise ist `\qty`, nicht die ältere `\SI`. Mit `locale=DE` werden Dezimalkommas korrekt gesetzt. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/07_einheiten.tex`

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{siunitx}
\sisetup{locale=DE}
\begin{document}
\section{Größen und Einheiten}
Die Strecke beträgt \qty{12.5}{\metre}.
Die Zeit beträgt \qty{2.5}{\second}.
Die mittlere Geschwindigkeit ist
\begin{equation}
  v = \frac{s}{t} = \qty{5}{\metre\per\second}.
\end{equation}
Ein Messwert ohne Einheit: \num{1234.56}.
Eine Temperatur: \qty{21.4}{\degreeCelsius}.
\end{document}
```

Listing 7: R07: Größen, Zahlen und SI-Einheiten normgerecht setzen

6.3 R08 · Programmcode dokumentieren

Du brauchst: `listings`. Verwende diesen Baustein nur, wenn Code zur Reproduzierbarkeit der Arbeit beiträgt. Lange Listings gehören oft in den Anhang oder ein Repository. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/08_programmcode.tex`

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{listings}
\lstset{language=Python, basicstyle=\ttfamily\small,
  backgroundcolor=\color{gray!10}, frame=single,
  breaklines=true, numbers=left, numberstyle=\tiny}
\begin{document}
\section{Auswertungsprogramm}
\begin{lstlisting}[caption={Berechnung des Mittelwerts},label={lst:mittel}]
werte = [65.0, 52.4, 44.1]
mittelwert = sum(werte) / len(werte)
print(f"Mittelwert: {mittelwert:.1f}")
\end{lstlisting}
\end{document}
```

Listing 8: R08: Python-Code mit Zeilennummern darstellen

6.4 R10 · Aus einer CSV-Datei ein Diagramm erzeugen (optional)

Du brauchst: `pgfplots`. Das Paket liest Zahlen aus einer Textdatei; bei Änderungen an der Datei entsteht das Diagramm beim nächsten Kompilieren neu. Für Einsteiger ist auch ein aus Python exportiertes PDF/PNG plus `graphicx` völlig ausreichend. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/10_diagramm.tex`

```latex
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=1.18}
\begin{document}
\section{Diagramm aus CSV-Daten}
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{tikzpicture}
    \begin{axis}[xlabel={Zeit (min)},
      ylabel={Temperatur (Grad Celsius)},
      grid=major, width=.85\linewidth, height=6cm]
      \addplot[mark=*] table[
        x=zeit,y=temperatur,col sep=comma
      ] {daten/messwerte.csv};
    \end{axis}
  \end{tikzpicture}
  \caption{Messwerte aus einer CSV-Datei}
\end{figure}
\end{document}
```

Listing 9: R10: reproduzierbares Diagramm aus fünf CSV-Messwerten

Selbst ausprobieren

Füge in die Beispielarbeit eine eigene Gleichung oder einen Rechenschritt ein. Verwende für jeden numerischen Messwert im Fließtext eine passende Einheit.

7 Termin 4: Quellen, Anhang und vollständige Abgabe

7.1 R09 · Quellen sammeln, zitieren und drucken

Du brauchst: `biblatex` (Zitierstil), das Programm `biber` (Bibliografieverarbeitung), `csquotes` und eine Datei `literatur.bib`. Quellenschlüssel wie `jcgm2008` verweisen auf einen Eintrag in der Literaturdatenbank. Die Angaben in unserer `.bib`-Datei sind Beispiele: Für die eigene Forschungsarbeit müssen sie durch tatsächlich verwendete Originalquellen ergänzt bzw. ersetzt werden.
MWE-Datei (separat kompilierbar): `rezepte/09_quellen.tex`

```latex
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{csquotes}
\usepackage[backend=biber,style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{literatur.bib}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\begin{document}
\section{Quellen korrekt nennen}
\textcite{lamport1994} erklärt die
Dokumenterstellung mit LaTeX.
Beim Umgang mit Messunsicherheiten sind
Fachquellen wichtig \parencite{jcgm2008}.
Das Paket \enquote{siunitx} hilft beim
Satz von Einheiten \parencite{siunitx_ctan}.
\printbibliography[heading=bibintoc,title={Quellenverzeichnis}]
\end{document}
```

Listing 10: R09: Literaturzitate und automatisches Quellenverzeichnis

Datei `literatur.bib` (Auszug):

```
@book{lamport1994,
  author    = {Lamport, Leslie},
  title     = {LaTeX: A Document Preparation System},
  edition   = {2},
  publisher = {Addison-Wesley},
  date      = {1994}
}
```

Listing 11: Ein BibLaTeX-Datensatz

Die nötigen Verarbeitungsschritte, im Hauptordner:

```
pdflatex rezepte/09_quellen.tex
biber 09_quellen
pdflatex rezepte/09_quellen.tex
pdflatex rezepte/09_quellen.tex
```

Alternativ übernimmt `latexmk -pdf rezepte/09_quellen.tex` die Abhängigkeitsprüfung und ruft Biber üblicherweise automatisch auf.

Merke

`biblatex` mit `backend=biber` verwendet *nicht* `bibtex`. Erscheint „Citation undefined“ oder kein Verzeichnis, prüfe zuerst den Biber-Lauf und die Schreibweise des Zitierschlüssels. Auch Websites, Bildquellen und Datensätze müssen nach den geltenden Vorgaben nachvollziehbar nachgewiesen werden.

7.2 R11 · Einen Anhang anlegen und Dateien auslagern

Du brauchst: keine weiteren Pakete. `\appendix` beginnt die Anhangsgliederung. Mit `\input` kann ein Kapitel aus einer anderen Datei eingebunden werden, ohne deren Inhalt zu kopieren. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/11_anhang_mehrere_dateien.tex`

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\begin{document}
\tableofcontents
\section{Einleitung}
Das Messprotokoll findet sich in
Anhang~\ref{anh:protokoll}.
\section{Ergebnisse}
Im Haupttext werden Ergebnisse diskutiert.
\appendix
\input{kapitel/anhang_messprotokoll.tex}
\end{document}
```

Listing 12: R11: Anhang und ausgelagertes Messprotokoll

Der Inhalt der eingebundenen Datei:

```
\section{Messprotokoll}\label{anh:protokoll}
\begin{enumerate}
  \item Sensor prüfen.
  \item Stoppuhr starten.
  \item Alle fünf Minuten ablesen.
```

```
\end{enumerate}
```

Listing 13: kapitel/anhang_messprotokoll.tex

Merke

Ein Quellenverzeichnis steht in vielen Forschungsarbeiten *vor* dem Anhang. Andere Einrichtungen verlangen eine andere Reihenfolge. Richte dich nach den verbindlichen lokalen Vorgaben; LaTeX kann beides.

7.3 Das vollständige Musterprojekt

Öffne `beispiel-forschungsarbeit.tex`. Dort findest du Titelblatt, Abstract, Inhaltsverzeichnis, eine Abbildung, eine Tabelle, eine Formel, Zitate, Quellenverzeichnis und einen eingebundenen Anhang in *einem* Dokument. Es ist eine **Demonstration mit erfundenen Messwerten** und darf nicht als eigener wissenschaftlicher Befund ausgegeben werden.

Starten (mit Biber):

```
latexmk -pdf beispiel-forschungsarbeit.tex
```

Abschlussaufgabe: eure eigene Forschungsarbeit

Erstellt eine durchgängig kompilierbare Arbeit, die folgende Kriterien erfüllt:

1. Titelblatt mit Name und Thema, Zusammenfassung und Inhaltsverzeichnis.
2. Fachlich sinnvolle Gliederung: Frage, Methode, Ergebnisse, Diskussion und Fazit.
3. Mindestens eine Abbildung und eine Messwerttabelle mit Beschriftung sowie Referenzen aus dem Text.
4. Wenn fachlich erforderlich: Gleichung, Rechenweg, Zahlen mit Einheiten und/oder reproduzierbarer Programmcode.
5. Mindestens zwei *tatsächlich verwendete* Quellen, im Text zitiert und im Verzeichnis vorhanden (bei echten Arbeiten nach Quellenlage).
6. Keine offenen LaTeX-Fehler, ungeklärten Verweise oder unbelegten fremden Bilder; fertiges PDF kontrolliert.

8 Optionale Rezepte für schnellere Teams

8.1 R12 · Zwei Unterabbildungen nebeneinander

Nützlich für Vorher-nachher-Vergleiche oder unterschiedliche Mikroskopbilder. `subcaption` ermöglicht separat beschriftete Teilbilder. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/12_unterabbildungen.tex`

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
\begin{document}
\section{Zwei Bildansichten}
```

```latex
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{subfigure}{.47\linewidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]{bilder/messaufbau.png}
    \caption{Ansicht A}\label{fig:ansicht-a}
  \end{subfigure}\hfill
  \begin{subfigure}{.47\linewidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]{bilder/messaufbau.png}
    \caption{Ansicht B}\label{fig:ansicht-b}
  \end{subfigure}
  \caption{Vergleich zweier Ansichten}
\end{figure}
\end{document}
```

Listing 14: R12: zwei Teilbilder mit eigenen Labels

8.2 R13 · Kopfzeile und Seitenzahlen

Die KOMA-Script-Erweiterung `scrlayer-scrpage` ist für unsere `scrartcl`-Klasse die passende Lösung. Ein überladenes Layout lenkt von der Forschung ab; setze diese Formatierung erst zum Schluss ein. **MWE-Datei (separat kompilierbar):** `rezepte/13_kopf_und_fuss.tex`

```latex
\documentclass[headsepline=true]{scrartcl}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[automark]{scrlayer-scrpage}
\clearpairofpagestyles
\ihead{Forschungsarbeit}
\ohead{\headmark}
\cfoot{\pagemark}
\begin{document}
\section{Einleitung}
Auf dieser Seite wird die Kopfzeile eingerichtet.
\newpage
\section{Methode}
Die zweite Seite zeigt die laufende Seitenzahl.
\end{document}
```

Listing 15: R13: zurückhaltende Kopf- und Fußzeilen

9 Fehlerdiagnose und letzte Qualitätskontrolle

Symptom	**Prüfen / beheben**
„File not found“	Dateiname, Schreibweise, Projekt-Hauptordner und relativen Pfad prüfen.
„Undefined control sequence“	Fehlt ein Paket? Ist der Befehl korrekt geschrieben? Ist die Paketversion geeignet?
„Reference undefined / ??“	`label` und `ref` müssen identisch sein; zwei LaTeX-Läufe durchführen.
„Citation undefined“	Zitierschlüssel und `.bib`-Pfad prüfen, Biber ausführen und LaTeX erneut starten.
Bild erscheint auf anderer Seite	`figure` ist ein Gleitobjekt. Nicht alle Bilder mit `[H]` erzwingen; lieber sinnvoll im Text referenzieren.
Tabelle läuft über den Rand	Spalten mit `tabularx` oder geringerer Inhaltstiefe anpassen, nicht einfach winzig skalieren.
Übervolle Box	Fehlermeldung „Overfull \hbox“ suchen; zu lange Wörter, URLs oder Tabellen prüfen.

Vor der Abgabe abhaken

Die Arbeit ist wissenschaftlich klar gegliedert, alle Bilder und Tabellen werden im Text erklärt, Messwerte besitzen passende Einheiten, fremde Leistungen sind belegt, Quellenverzeichnis und Zitate sind konsistent, das PDF enthält keine leeren Platzhalter oder `??`. Inhaltliche Qualität ist wichtiger als ein besonders dekoratives Layout.

10 Weiterführende Dokumentation

Die offizielle Dokumentation ist die verlässlichste Referenz für Paketbefehle:

- `https://ctan.org/pkg/koma-script` – Dokumentenklassen und Layout.
- `https://ctan.org/pkg/graphicx` – Bildimport.
- `https://ctan.org/pkg/booktabs` – Tabellensatz.
- `https://ctan.org/pkg/siunitx` – Zahlen und SI-Einheiten.
- `https://ctan.org/pkg/amsmath` – Mathematischer Formelsatz.
- `https://ctan.org/pkg/biblatex` – Quellenverzeichnis und Zitate.
- `https://ctan.org/pkg/pgfplots` – Diagramme aus Daten.